

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Joao Vitor Silvestre Da Costa

15.5 / 20

APROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	2.0	Bom (100%)
2	2.0	2.0	Bom (100%)
3A	2.0	2.0	Bom (100%)
3B	2.0	2.0	Bom (100%)
3C	2.0	2.0	Bom (100%)
4	2.0	2.0	Bom (100%)
5	2.0	1.0	Insuf. (50%)
6	2.0	1.0	Insuf. (50%)
7	2.0	0.5	Insuf. (25%)
8	2.0	1.0	Insuf. (50%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Identificou nucleo definido (eucariotico)
- Mencionou que nao produzem proprio alimento (heterotrofico)
- Relacionou heterotrofismo com invasao de tecidos do hospedeiro
- Explicou que complexidade celular eucariotica dificulta tratamento por semelhanca com celulas humanas

O que estava incorreto:

- Explicacao sobre mitocôndrias e glicogenio como justificativa para heterotrofismo e imprecisa mas demonstra raciocinio

Feedback: Resposta completa que aborda todos os elementos esperados. Identificou corretamente a relacao entre ser eucariotico e a dificuldade terapeutica, e entre ser heterotrofico e a colonizacao de tecidos. O raciocinio sobre glicogenio e impreciso mas nao invalida os acertos.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Identificou ergosterol como componente essencial da membrana plasmatica
- Mencionou fluidez e integridade
- Diferenciou do colesterol humano
- Citou azois inibindo sintese do ergosterol
- Citou anfotericina B ligando-se ao ergosterol formando poros
- Mencionou morte celular fungica
- Explicou seletividade terapeutica

Feedback: Excelente resposta. Abordou todos os elementos com precisao: funcao do ergosterol, seletividade, mecanismos de acao dos azois e polienicos, e consequencia (morte celular).

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esterol da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: **2.0** / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Identificou leveduras como unicelulares
- Mencionou formato oval ou esferico
- Citou reproducao por brotamento (budding)
- Mencionou pseudomicelio
- Citou tamanho (3-5 micrometros)
- Diferenciou de hifas verdadeiras

Feedback: Resposta completa e detalhada com todos os elementos morfológicos esperados, incluindo dimensoes e diferenciacao de fungos filamentosos.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: **2.0** / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Definiu micelio como conjunto de hifas/filamentos
- Mencionou corpo vegetativo dos fungos filamentosos
- Citou estrutura multicelular ramificada
- Mencionou hifas septadas e nao septadas
- Diferenciou micelio aereo (reprodutivo) de micelio vegetativo (nutricao)

Feedback: Excelente resposta. Abordou todos os elementos: definicao, tipos de hifas e organizacao em micelio vegetativo e reprodutivo com suas funcoes.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Definiu dimorfismo como alternancia entre levedura e micelio
- Relacionou com temperatura, pH e nutrientes
- Especificou 37C no hospedeiro e 25C no ambiente
- Mencionou forma leveduriforme como invasiva
- Citou adaptacao e sobrevivencia em diferentes nichos

Feedback: Resposta completa com definicao precisa, temperaturas corretas e importancia na patogenese bem explicada.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Identificou que KOH dissolve tecidos humanos (queratina, células epiteliais)
- Explicou princípio de lise das células humanas pela ação alcalina
- Mencionou que não afeta paredes celulares fúngicas
- Citou visualização direta de estruturas fúngicas sem interferência

Feedback: Excelente resposta. Abordou todos os elementos do princípio do KOH: ação alcalina, dissolução de material do hospedeiro, preservação das estruturas fúngicas e visualização microscópica.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Mencionou infeccao na camada mais superficial da pele
- Diferenciou de micoses subcutaneas/cutaneas por nao penetrarem em regioes profundas

O que estava incorreto:

- Citou esclerodermia queratinizada - termo incorreto
- Associou com regioes de umidade e calor (virilha, pes) - isso e mais caracteristico de micoses cutaneas/dermatofitoses

O que faltou:

- Mencionar ausencia de resposta inflamatoria significativa
- Citar exemplos corretos (pitiríase versicolor, piedra)
- Mencionar que afeta camada cornea especificamente

Feedback: Resposta parcial. Acertou na localizacao superficial mas confundiu características com micoses cutaneas (regioes de umidade). Micoses superficiais sao predominantemente esteticas, sem inflamacao. Exemplos corretos seriam pitiríase versicolor e piedra.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitiríase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Diferenciou pelo grau de penetracao
- Identificou superficiais nas camadas queratinizadas
- Identificou cutaneas como mais profundas (epiderme, derme)

O que faltou:

- Mencionar presenca/ausencia de resposta inflamatoria como criterio diferenciador
- Citar agentes etiológicos (Malassezia vs dermatofitos)
- Mencionar sintomas das cutaneas (prurido, descamacao, lesoes ativas)

Feedback: Diferenciação básica pela profundidade está correta. Para nota completa, faltou mencionar a resposta inflamatória como critério fundamental, os agentes causadores e os sintomas clínicos.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como *Malassezia* e *Piedraia*, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (*Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencionou que aproveitam baixa imunidade para causar infeccao

O que estava incorreto:

- afirmou que fungos geralmente nao tem resistencia ao ambiente hospitalar - impreciso
- Mencao a capsula e confusa e nao se aplica bem a Candida

O que faltou:

- Explicar que Candida faz parte da microbiota normal humana
- Mencionar que em condicoes normais nao causa doenca
- Citar fatores especificos de quebra de defesas (antibioticos, dispositivos invasivos)

Feedback: Resposta incompleta e com imprecisoas. O conceito central de oportunismo e que Candida e comensal do corpo humano e so causa doenca na quebra das defesas. Esse elemento fundamental esta ausente.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: **1.0** / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Mencionou que existem fungos patogenicos e beneficos
- Citou possibilidade de contaminacao do meio de cultura
- Mencionou que fungo pode estar presente sem ser infeccao

O que estava incorreto:

- Exemplo do fungo no sangue que so causa patogenicidade na pele e impreciso

O que faltou:

- Mencionar colonizacao como microbiota normal
- Explicar necessidade de correlacao clinica (sintomas, imunidade, local)
- Diferenciar claramente colonizacao, contaminacao e infeccao ativa

Feedback: Resposta parcial com ideias corretas mas desorganizadas. Mencionou contaminacao mas faltou abordar colonizacao como microbiota normal e a necessidade de correlacao clinica sistematica.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- a) Caracterize morfolologicamente as leveduras.
- b) Defina micélio e relacione sua organização.
- c) Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

1- Os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos, por terem uma estrutura celular bem definida, composta por núcleo e de vários outros organelos, e por esse mesmo fator é o que os torna heterotróficos, uma vez que células eucarióticas possuem mitocôndrias em seus respensáveis pela produção de energia precisam de produzir energia, o "combustível" vem da alimentação e por isso os fungos são considerados heterotróficos AO INVÉS de serem AUTOTRÓFICOS, pois não produzem o próprio alimento, inclusive eles utilizam como fonte de energia o glicogênio, isso impacta na patogenicidade uma vez que eles ~~possuem células eucarióticas, seja "fácil" para eles entrarem no organismo por serem glicogênio~~ como alimento e o ser humano possui como reserva de energia o glicogênio em suas células adiposas.

2- O Ergosterol por estar presente nas células fungos já o torna um excelente indicador para o combate aos fungos principalmente no organismo, onde as células podem os antifúngicos podem utilizá-lo como um "alvo", diferenciando os fungos de demais células do organismo, tornando assim o tratamento muito mais eficiente.

3 - a) As leveduras são fungos que se reproduzem por brotamento, onde se caracterizam se morfologicamente com um aspecto de "broto" visto ao microscópio, diferenciando assim das hifas.

b) Micélio é um conjunto de hifas, ele pode ser classificado em micélio aéreo ^(reprodutivo) ou também em micélio vegetativo, responsável pela nutrição.

Os micélios podem ser compostos por hifas septadas ~~(ou não septadas)~~ e também por hifas não septadas.

4) O dimorfismo fungoso é quando o fungo muda sua estrutura de acordo com o ambiente, um exemplo é uma levedura estar ~~em~~ presente no ambiente em forma de bolos e quando em contato com o organismo ela ~~se torna~~ muda de forma geralmente para 37°C .

4) O uso do KOH em exames laboratoriais é de extrema importância, uma vez que ele elimina substâncias indesejadas e permite a visualização dos fungos, proporcionando um diagnóstico mais claro para o profissional que irá fazer a leitura da lâmina no microscópio.

5) Uma micose superficial, como o próprio nome diz é uma infecção por um ~~fungo~~ fungo na camada mais superficial da pele, ~~geralmente~~ como por exemplo a escuridão queratinizada da pele. Esses fungos ~~se desenvolvem~~ alojam principalmente em regiões de alta humidade e calor, como por exemplo a virilha e nos pés, o que torna bem característico, além de que diferente das micoses sub-cutâneas ou cutâneas não há penetração em regiões profundas da pele.

6 - A diferença entre micoses superficiais e cutâneas está pelo fato do grande penetração, enquanto as micoses superficiais se alojam nos ~~tecidos~~ camadas queratinizadas da pele, as ~~cutâneas~~ cutâneas adentram mais a fundo, ou seja, ~~podem~~ pelas regiões da epiderme, derme, etc.

7 - Fungos oportunistas têm como principal característica se aproveitarem da baixa imunidade do organismo para poder causar infecção, ~~estes fungos podem geralmente ser~~ fungos ~~que~~ tem ~~baixa~~ menor resistência ao ambiente hospitalar geralmente apresentam uma "capsula" ~~que~~ junto a membrana, o que ~~ajuda~~ facilita tanto ao seu processo de contágio e manutenção no organismo de forma "inerte" quanto também dificultando a sua profilaxia ~~(podendo)~~.

8 - Nem sempre uma amostra que tem fungos presentes ~~está~~ está indicando um processo infeccioso, isso se dá pelo fato de existirem vários tipos de fungos, podendo ser ~~(patógenos)~~ patogênicos ou benéficos, muitas vezes pode se encontrar um fungo em uma amostra de sangue mas o tipo de fungo presente no sangue só causa patogenicidade na região da pele/epiderme, isso pode gerar questionamentos como uma contaminação do meio de cultura por exemplo ou que aquele fungo está presente através de um acidente que o paciente sofreu, onde geralmente o fungo não irá causar infecção.